5 Ecuaciones

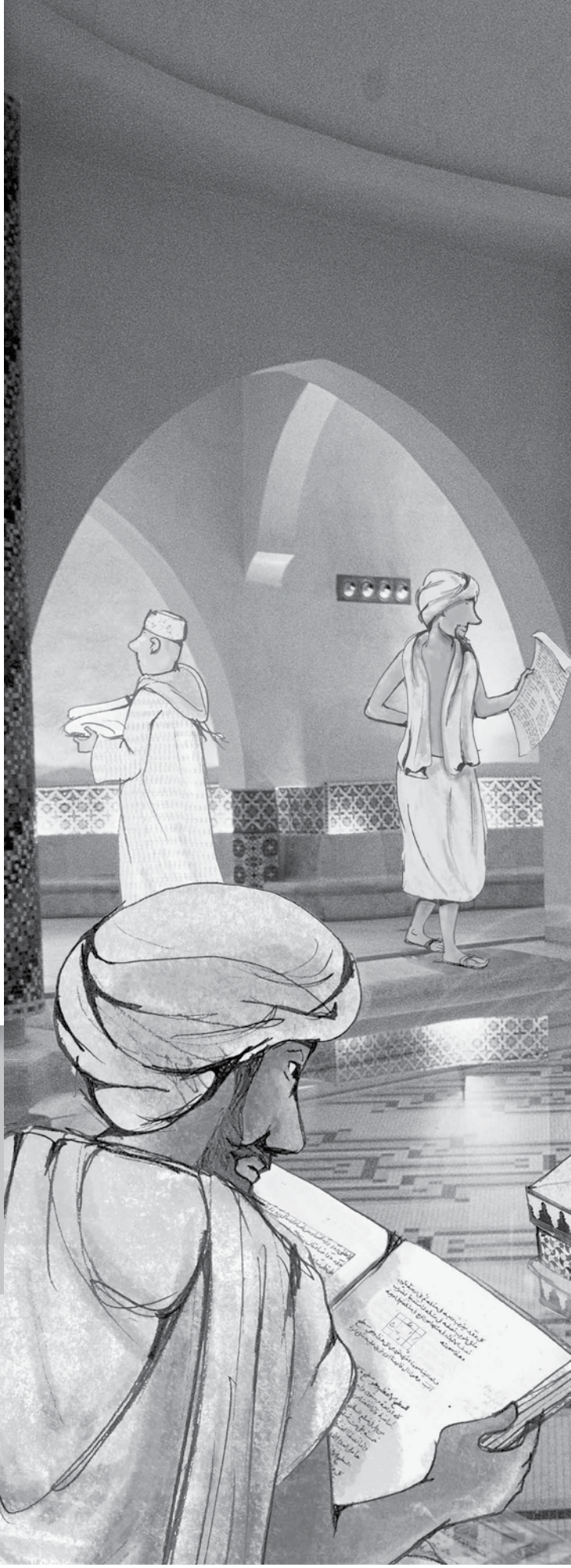
La búsqueda de métodos para resolver ecuaciones fue un empeño de los matemáticos de la Antigüedad. Los primeros intentos, como es natural, fueron titubeantes, poco sólidos: resoluciones por tanteo o mediante procedimientos solo válidos para casos particulares, pero no generalizables.

El primero que lo afrontó de forma rigurosa fue el griego **Diofanto,** en el siglo III. En su libro *Aritmética* trató las resoluciones de ecuaciones de primer grado y algunas de segundo grado. Además, los problemas que propuso prepararon el terreno para consolidar la teoría de ecuaciones, que se desarrolló siglos más tarde.

En Bagdad aparece un personaje clave, el árabe **Al-Jwarizmi**. Su libro *Al-jabr wa-l-muqabala* es un referente fundamental en la historia del álgebra. Fue estudiado y traducido a todos los idiomas en siglos posteriores. El título viene a ser "transposición y cancelación" y alude a los trasiegos que se realizan con los coeficientes para despejar la incógnita. El libro acabó siendo denominado, simplemente, *Al-jabr*, y este nombre finalmente designó la ciencia que contenía (*al-jabr* ~ álgebra).

Los algebristas árabes también ingeniaron curiosos métodos para resolver geométricamente algunos tipos de ecuaciones de segundo grado.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- Qué es una ecuación. Solución de una ecuación.
- El manejo de la calculadora para comprobar si un número es o no solución de una ecuación.
- Algunas peculiaridades de las raíces cuadradas de un número.

1 Ecuaciones. Solución de una ecuación

Las ecuaciones y sus soluciones

Nomenclatura

Las expresiones que hay a ambos lados del signo = se llaman **miembros.** En la ecuación que ves a la derecha:

$2x^2 - \frac{10}{x}$ es el **primer miembro** y

3 es el **segundo miembro.**

Una **ecuación** es una igualdad en la que interviene alguna letra (**incógnita**) cuyo valor queremos conocer.

Solución de la ecuación es el valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.

Por ejemplo, $2x^2 - \frac{10}{x} = 3$ es una ecuación.

El valor $x = 2$ es solución, porque $2 \cdot 2^2 - \frac{10}{2} = 3$.

Qué es resolver una ecuación

Resolver una ecuación es encontrar su solución (o sus soluciones) o averiguar que no tiene solución. Seguramente, conoces procedimientos para resolver metódicamente algunos tipos de ecuaciones. Pero si llegamos a la solución mediante cualquier otro camino, también es válida la resolución.

Por ejemplo, vamos a buscar, por tanteo, alguna solución de $x^2 - 5x + 6 = 0$:

- ¿Será $x = 0$ solución? $0^2 - 5 \cdot 0 + 6 = 6 \neq 0 \rightarrow$ NO
- ¿Y $x = 2$? $2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 0 \rightarrow$ SÍ

Entrénate

1 Comprueba si alguno de los valores dados es solución de la ecuación correspondiente:

a) $3x + 11 = 38$; $x = 5$, $x = 9$

b) $5(x - 3) = 15$; $x = 6$, $x = -6$

c) $\sqrt{5x + 1} = 6$; $x = 1$, $x = 7$

2 Halla, tanteando, alguna solución (busca números enteros) de estas ecuaciones:

a) $5(x^2 + 1) = 50$ b) $(x + 1)^2 = 9$

Ejercicio resuelto

Resolver por tanteo estas ecuaciones: a) $x^x = 3\,125$ b) $x^6 = 1\,200$

a) Tanteando con enteros, encontramos la solución $x = 5$, pues $5^5 = 3\,125$.

b) Dando valores enteros a x, observamos que:

$3^6 = 729$ } x está entre 3 y 4. Es decir, $x = 3,...$
$4^6 = 4\,096$ } Damos a x los valores 3,1; 3,2; 3,3; ... y observamos que:

$3{,}2^6 = 1\,073,\ldots < 1\,200$ } $x = 3{,}2...$ Podemos decir que, aproximando
$3{,}3^6 = 1\,291,\ldots > 1\,200$ } hasta las décimas, la solución es $x = 3{,}2$.

Actividades

1 Comprueba, en cada caso, si cada uno de los dos valores es o no solución de la ecuación:

a) $x^3 - 20x = -16$; $x = 5$, $x = 4$

b) $\frac{12}{x} - \frac{x}{2} = 1$; $x = 4$, $x = 6$

c) $2^{x-1} = 512$; $x = 9$, $x = 10$

d) $x^x + 1 = 28$; $x = 3$, $x = 1$

e) $\sqrt{x + 3} - \sqrt{x - 2} = 1$; $x = 1$, $x = 6$

2 Tantea para hallar alguna solución de estas ecuaciones (todas ellas tienen solución entera):

a) $x^3 + x = 10$ b) $(x - 5)(x + 2) = 0$

c) $3^{x+1} = 81$ d) $x^x = 3\,125$

3 Tanteando con ayuda de la calculadora, encuentra una solución (aproximada hasta las décimas) de cada una de las siguientes ecuaciones:

a) $x^3 + 1 = 100$ b) $3^x = 1\,000$ c) $\sqrt{8x - 40} = 5$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Ecuaciones de primer grado

A las ecuaciones polinómicas de primer grado se las llama, simplemente, **ecuaciones de primer grado.** En ellas, la x solo aparece elevada a 1 ($x^1 = x$).

- Son de primer grado: $4x + 7 = 8$; $\frac{2}{3}x - 2{,}5 = 9$; $\sqrt{3}x + 17 = 4 - 2x$
- No son de primer grado: $(6x + 5)^2 = 8$; $\frac{8}{x} = 5x + 3$; $\sqrt{6x} + 1 = 5x$

Una **ecuación de primer grado** es una expresión que se puede reducir a la forma $ax + b = 0$, siendo $a \neq 0$. Tiene una única solución: $x = -\frac{b}{a}$

Ecuaciones anómalas

Existen expresiones que parecen ecuaciones de primer grado y que, sin embargo, no tienen solución o tienen infinitas soluciones. Por ejemplo:

- $4x - 6 = 4(x + 3) \rightarrow 4x - 6 = 4x + 12 \rightarrow 0 \cdot x = 18$

  No puede ser $0 \cdot x = 18$. Por tanto, la ecuación **no tiene solución.**

- $4x - 6 = 4(x - 2) + 2 \rightarrow 4x - 6 = 4x - 6 \rightarrow 0 \cdot x = 0$

  $0 \cdot x = 0$ es cierto cualquiera que sea x, pues $0 = 0$. Por tanto, la ecuación **tiene infinitas soluciones.**

Realmente, estas igualdades no son ecuaciones, pues carecen del término en x. Sin embargo, puesto que antes de simplificar no sabemos en qué van a quedar, las trataremos como ecuaciones de primer grado.

Entrénate

1 Resuelve estas ecuaciones y comprueba la solución de cada una:

a) $3x - 2(x + 3) = x - 3(x + 1)$

b) $4 + x - 4(1 - x) + 5(2 + x) = 0$

c) $2x + 7 - 2(x - 1) = 3(x + 3)$

d) $4(2x - 7) - 3(3x + 1) = -5 + x$

2 Comprueba si estas dos ecuaciones son o no equivalentes:

$2(x - 1) + x + 1 = 2x + 1$

$2x - 1 - (x - 1) = 2(3x - 5)$

Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución o ambas carecen de solución. Así, las ecuaciones $5x - 9 = 51$ y $3x - 7 = 89 - 5x$ son equivalentes porque la solución de ambas es $x = 12$.

Transformaciones que mantienen la equivalencia de ecuaciones

Para resolver una ecuación, hemos de despejar la x mediante una serie de *pasos*. Cada *paso* consiste en transformar la ecuación en otra equivalente, en la que la x esté más próxima a ser despejada. Recordemos algunas reglas:

TRANSFORMACIÓN	REGLA PRÁCTICA
Sumar o restar la misma expresión en los dos miembros de la igualdad.	Lo que está sumando en un miembro pasa restando al otro miembro, y viceversa.
Multiplicar o dividir los dos miembros por el mismo número distinto de cero.	Lo que está multiplicando a todo lo demás de un miembro pasa dividiendo al otro, y viceversa.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Pasos para resolver ecuaciones de primer grado

Seguramente aprendiste a resolver ecuaciones de primer grado sencillas el curso pasado. Ahora vamos a entrenarnos para resolver ecuaciones de primer grado algo más complejas.

Con frecuencia, las ecuaciones que tendremos que resolver presentan un aspecto complicado.

Por ejemplo: $\frac{3x-1}{20} - \frac{2(x+3)}{5} = \frac{4x+2}{15} - 5$

Veamos qué pasos conviene dar para, poco a poco, ir despejando la x (en el margen puedes ver cómo hemos resuelto la ecuación del ejemplo siguiendo los pasos que ahora describimos):

1. Quitar denominadores, si los hay. Para ello, se multiplican los dos miembros de la ecuación por un múltiplo común de los denominadores; preferiblemente, su mínimo común múltiplo.

2. Quitar paréntesis, si los hay.

3. Pasar los términos en x a un miembro y los números al otro miembro.

4. Simplificar cada miembro.

5. Despejar la x. Se obtiene, así, la solución.

6. Comprobación: sustituir la solución en cada miembro de la ecuación inicial para comprobar que coinciden los resultados.

Esta secuencia no hay que tomarla como algo rígido, pues habrá ocasiones en que convenga empezar quitando paréntesis, simplificando… El entrenamiento y el sentido común te orientarán sobre cuándo conviene hacer una cosa u otra.

Ejemplo

Resolvamos la ecuación:

$$\frac{3x-1}{20} - \frac{2(x+3)}{5} = \frac{4x+2}{15} - 5$$

1 mín.c.m. (20, 5, 15) = 60

Se multiplican por 60 los dos miembros.

$$3(3x-1) - 24(x+3) =$$
$$= 4(4x+2) - 60 \cdot 5$$

2 ↓

$$9x - 3 - 24x - 72 = 16x + 8 - 300$$

3 ↓

$$9x - 24x - 16x = 8 - 300 + 3 + 72$$

4 ↓

$$-31x = -217$$

5 ↓

$x = \frac{-217}{-31}$. *Solución:* $x = 7$

6 ↓

$$\left.\begin{array}{l} \frac{3 \cdot 7 - 1}{20} - \frac{2(7+3)}{5} = -3 \\ \frac{4 \cdot 7 + 2}{15} - 5 = 2 - 5 = -3 \end{array}\right\}$$

Coinciden. La solución es correcta.

Actividades

1 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $1 + \frac{x}{2} = x$

b) $\frac{1}{3} + x = \frac{x}{3} - 1$

c) $4 - \frac{3x}{5} = \frac{2}{5} + 3x$

d) $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = x$

e) $\frac{1}{3} - \frac{x}{9} = 1$

f) $\frac{2x}{4} - 1 = \frac{x}{6}$

g) $4 = \frac{3x}{2} + \frac{2x}{5} + \frac{1}{5}$

h) $1 - \frac{x}{12} + \frac{x}{3} = \frac{5}{8} - \frac{x}{6}$

i) $\frac{2}{3} - \left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{3x}{4} + 1$

j) $\frac{3x}{15} - x = -\frac{3x}{3} + \frac{9}{5}$

k) $\frac{x}{3} + \frac{x}{9} - \frac{4x}{27} = \frac{11}{27} - \frac{x}{9}$

l) $\frac{x}{2} + \frac{x-3}{8} + \frac{2x+2}{16} = \frac{x-2}{2}$

m) $\frac{13+x}{20} - \frac{5x}{2} = \frac{10+x}{5} + \frac{1-12x}{10}$

n) $3x - \frac{x+3}{4} = 13$

o) $4 - \frac{x+2}{4} = x - 4$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación de segundo grado es de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0, \text{ con } a \neq 0$$

Para despejar la x, se sigue un largo y complicado proceso que no vamos a ver aquí. El resultado final es la fórmula siguiente:

SOLUCIONES DE UNA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El doble signo (±) quiere decir que puede haber dos soluciones:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Estas dos soluciones pueden reducirse a una o a ninguna, según los casos.

Ejemplo

$$3x^2 - 5x - 2 = 0$$

es una ecuación de segundo grado, donde:

$$a = 3, \ b = -5, \ c = -2$$

$$\Downarrow$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2)}}{2 \cdot 3} =$$

$$= \frac{5 \pm \sqrt{49}}{6} = \frac{5 \pm 7}{6} = \begin{cases} 2 \\ -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 49 > 0$$

Por eso, esta ecuación tiene dos soluciones.

Número de soluciones

La expresión $\Delta = b^2 - 4ac$ se llama **discriminante** de la ecuación. El número de soluciones depende del signo de Δ:

- Si $\Delta > 0$, la ecuación tiene **dos soluciones:**

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, solo hay **una solución:** $x = \frac{-b}{2a}$. Se llama **solución doble.**
- Si $\Delta < 0$, $\sqrt{\Delta}$ carece de sentido. La ecuación **no tiene solución.**

Actividades

1 Para cada una de estas ecuaciones, indica cuánto valen a, b y c. Resuélvelas aplicando la fórmula:

a) $x^2 - 4x - 5 = 0$ b) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

c) $-x^2 + x + 6 = 0$ d) $2x^2 - 7x - 4 = 0$

e) $x^2 - 10x + 25 = 0$ f) $x^2 - x + 2 = 0$

2 Completa esta tabla:

	a	b	c	¿TIENE SOLUCIÓN?	x_1	x_2
$5x^2 - 8x = 0$						
$x^2 - 64 = 0$						
$x^2 - 3x + 4 = 0$						
$4x^2 + x - 3 = 0$						

3 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

c) $9x^2 - 6x + 1 = 0$ d) $5x^2 - 7x + 3 = 0$

e) $2x^2 + 5x - 3 = 0$ f) $6x^2 - 5x + 1 = 0$

g) $x^2 - 3x + 15 = 0$ h) $x^2 - 0{,}1x + 0{,}2 = 0$

4 Resuelve estas ecuaciones:

a) $x^2 + 4x - 21 = 0$ b) $x^2 + 9x + 20 = 0$

c) $9x^2 - 12x + 4 = 0$ d) $x^2 + x + 3 = 0$

e) $4x^2 + 28x + 49 = 0$ f) $x^2 - 2x + 3 = 0$

g) $4x^2 - 20x + 25 = 0$ h) $-2x^2 + 3x + 2 = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ecuaciones incompletas

Las ecuaciones de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ en las que los coeficientes b o c son cero se llaman **incompletas:** $ax^2 + c = 0$ y $ax^2 + bx = 0$.

Aunque pueden resolverse aplicando la fórmula general, es posible encontrar sus soluciones de forma mucho más sencilla. Por ejemplo:

- $3x^2 - 75 = 0 \rightarrow x^2 = \frac{75}{3} = 25 \rightarrow x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$
- $7x^2 + 14x = 0 \rightarrow x(7x + 14) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 7x + 14 = 0 \rightarrow x = -\frac{14}{7} = -2 \end{cases}$

Ecuaciones sin término en x, $ax^2 + c = 0$

Para resolver las ecuaciones del tipo $ax^2 + c = 0$ no es necesario aplicar la fórmula general, pues se puede despejar x con toda sencillez:

$$x^2 = -\frac{c}{a} \rightarrow x = \pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

Ecuaciones sin término independiente, $ax^2 + bx = 0$

Para resolver las ecuaciones del tipo $ax^2 + bx = 0$ no es necesario aplicar la fórmula general, pues se puede sacar factor común la x e igualar a cero cada uno de los dos factores:

$$(ax + b) \cdot x = 0 \rightarrow \text{Soluciones: } x_1 = -\frac{b}{a},\ x_2 = 0$$

Ten en cuenta

- Si $x^2 = 25$, entonces $x = \pm 5$, pues 25 tiene dos raíces cuadradas, 5 y -5.
- Para que un producto de dos factores sea igual a cero, es necesario que sea 0 alguno de ellos:

$$x \cdot (7x + 14) = 0$$

$x = 0$ o bien $7x + 14 = 0$

Ejercicio resuelto

Resolver:

a) $2x^2 - 98 = 0$

b) $2x^2 + 98 = 0$

c) $5x^2 + 95x = 0$

a) $2x^2 - 98 = 0 \rightarrow 2x^2 = 98 \rightarrow x^2 = \frac{98}{2} = 49 \rightarrow x = \pm\sqrt{49} = \pm 7$

Las soluciones son $x_1 = 7$, $x_2 = -7$.

b) $2x^2 + 98 = 0 \rightarrow 2x^2 = -98 \rightarrow x^2 = -\frac{98}{2} = -49$

No tiene solución, porque el cuadrado de un número no puede ser negativo.

Es decir, $\sqrt{-49}$ no tiene sentido.

c) $5x^2 + 95x = 0 \rightarrow x(5x + 95) = 0 \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ 5x + 95 = 0 \rightarrow x_2 = -95/5 = -19 \end{cases}$

Actividades

5 Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado sin utilizar la fórmula de resolución:

a) $3x^2 - 12x = 0$ b) $x - 3x^2 = 0$ c) $2x^2 - 5x = 0$ d) $2x^2 - 8 = 0$

e) $9x^2 - 25 = 0$ f) $4x^2 + 100 = 0$ g) $16x^2 = 100$ h) $3x^2 - 6 = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Reglas para resolver ecuaciones de segundo grado

Ten en cuenta

- $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0,\ b \neq 0,\ c \neq 0)$ $\rightarrow$ Aplica la fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- $ax^2 + c = 0$ $\rightarrow$ Despeja x^2…
- $ax^2 + bx = 0$ $\rightarrow$ Saca la x como factor común…

- Si la ecuación de segundo grado está completa (tiene todos sus términos), aplica la fórmula.
- Si es una ecuación incompleta, tal como hemos visto en el apartado anterior, podrás resolverla con facilidad sin aplicar la fórmula.
- Si tiene una fisonomía complicada, arréglala: quita denominadores, suprime paréntesis, agrupa términos y pásalos todos al primer miembro.

  Solo cuando esté simplificada, aplica uno de los consejos anteriores.
- Comprueba las soluciones. Si la ecuación proviene de un problema con enunciado, haz la comprobación sobre él, pues es posible que alguna de las soluciones carezca de sentido real.

Ejercicio resuelto

Resolver la ecuación siguiente: $\dfrac{x(x-1)}{3} = \dfrac{x(x+1)}{4} - \dfrac{3x+4}{12}$

- Quitamos denominadores multiplicando por el mínimo común múltiplo de ellos: mín.c.m. (3, 4, 12) = 12

$$4x(x-1) = 3x(x+1) - (3x+4)$$

- Quitamos paréntesis:

$$4x^2 - 4x = 3x^2 + 3x - 3x - 4$$

- Agrupamos los términos, pasándolos todos al primer miembro:

$$4x^2 - 3x^2 - 4x - 3x + 3x + 4 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

- Aplicamos la fórmula, teniendo en cuenta que $a = 1,\ b = -4,\ c = 4$:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

- Comprobamos que para $x = 2$, el valor que toma el primer miembro de la ecuación inicial coincide con el valor que toma el segundo miembro.

Actividades

6 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $(3x + 4)(5x - 7) = (2x + 7)^2 + 53$

b) $(2x + 1)(x - 3) = (x + 1)(x - 1) - 8$

c) $(2x - 3)(2x + 3) - x(x + 1) - 5 = 0$

d) $(2x + 1)^2 = 4 + (x + 2)(x - 2)$

7 Resuelve:

a) $\dfrac{x^2 - 3x}{2} + 2 = \dfrac{x + 12}{6}$

b) $\dfrac{(5x - 4)(5x + 4)}{4} = \dfrac{(3x - 1)^2 - 9}{2}$

c) $\dfrac{(x - 1)^2 - 3x + 1}{15} + \dfrac{x + 1}{5} = 0$

©GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Resolución de problemas con ecuaciones

Plantear una ecuación a partir de un problema es traducir a lenguaje algebraico las condiciones que ligan lo que se sabe con lo que se desea conocer. Conviene proceder de forma organizada, por lo que es útil dar estos pasos:

1. Identificar los datos conocidos y lo que deseamos conocer. Dar nombre a la incógnita.

2. Relacionar mediante una igualdad (ecuación) lo conocido con lo desconocido.

3. Resolver la ecuación.

4. Interpretar la solución ajustándola al enunciado.

Observación

En la próxima unidad, al estudiar sistemas de ecuaciones, podrás utilizar más de una incógnita. Verás que así se simplifica la tarea de traducir un enunciado a ecuaciones.

Problema resuelto

1. El precio de unos zapatos ha subido un 15% en diciembre y ha bajado un 20% en enero. De esta forma, el precio inicial ha disminuido en 6,96 €. ¿Cuál era el precio inicial?

1. Precio de los zapatos $\rightarrow x$

Con un aumento del 15% $\rightarrow 1{,}15x$

Con una rebaja del 20% $\rightarrow 0{,}8 \cdot 1{,}15x$

El que la diferencia entre los precios inicial y final es de 6,96 €, se traduce en la siguiente ecuación: $x - 0{,}92x = 6{,}96$

Resolvemos la ecuación: $0{,}08x = 6{,}96 \rightarrow x = 87$ €

El precio inicial de los zapatos era de 87 €.

Actividades

1 Si a un número se le quita su mitad y luego su tercera parte se obtiene 9. ¿Cuál es ese número?

☞ *La mitad de un número desconocido, x, es x/2 y su tercera parte, x/3.*

2 La base de un rectángulo es igual al doble de la altura disminuida en 4 cm y su perímetro es 100 cm. Halla la longitud de sus lados.

☞ *Si la altura es x, la base es 2x – 4.*

3 Divide 1 600 € en tres partes de modo que la segunda parte supere a la primera en 100 € y la tercera parte supere a la segunda en 200 €.

☞ *Completa esta tabla para organizar los datos:*

PRIMERA PARTE	SEGUNDA PARTE	TERCERA PARTE
x	$x + 100$	$x + 100 + \ldots$

4 Un padre de 37 años tiene dos hijos de 8 y 5 años. ¿Cuántos años tienen que pasar para que la suma de las edades de los hijos sea igual a la edad del padre?

☞ *Completa esta tabla para organizar los datos:*

	PADRE	HIJO 1	HIJO 2
EDAD HOY	37	8	5
EDAD DENTRO DE X AÑOS	$37 + x$	$8 + x$	...

5 Una madre tiene 42 años y su hijo, 15. ¿Cuántos años hace que la edad de la madre era cuatro veces la del hijo?

☞ *Completa esta tabla para organizar los datos:*

	MADRE	HIJO
EDAD HOY	42	15
EDAD HACE X AÑOS	$42 - x$	...

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Opera y calcula

Ecuaciones de primer grado

1 ▼▽▽ Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $2(2 - 3x) - 3(3 - 2x) = 4(x + 1) + 3(4 - 5x)$

b) $\frac{x - 3}{5} = \frac{x + 1}{3} - 2$

c) $1 = \frac{x + 3}{3} - \frac{x}{2}$

d) $\frac{3x + 4}{5} = \frac{x + 2}{2}$

e) $\frac{5x - 16}{6} = -\frac{x + 8}{12} + \frac{x + 1}{3}$

f) $\frac{2x - 4}{3} = 3 - \frac{4 + x}{2}$

2 ▼▼▽ Comprueba que las siguientes ecuaciones son de primer grado y halla sus soluciones:

a) $(4x - 3)(4x + 3) - 4(3 - 2x)^2 = 3x$

b) $2x(x + 3) + (3 - x)^2 = 3x(x + 1)$

c) $(2x - 3)^2 + (x - 2)^2 = 3(x + 1) + 5x(x - 1)$

d) $\frac{x(x + 1)}{2} - \frac{(2x - 1)^2}{8} = \frac{3x + 1}{4} - \frac{1}{8}$

Ecuaciones de segundo grado

3 ▼▽▽ Resuelve:

a) $7x^2 - 28 = 0$ b) $7x^2 + 28 = 0$

c) $4x^2 - 9 = 0$ d) $3x^2 + 42x = 0$

e) $3x^2 = 42x$ f) $11x^2 - 37x = 0$

g) $2(x + 5)^2 + (x - 3)^2 = 14(x + 4)$

h) $7x^2 + 5 = 68$

4 ▼▼▽ Resuelve las ecuaciones siguientes:

a) $\frac{x}{3}(x - 1) - \frac{x}{4}(x + 1) + \frac{3x + 4}{12} = 0$

b) $\frac{(x - 1)(x + 2)}{12} - \frac{(x + 1)(x - 2)}{6} - 1 = \frac{x - 3}{3}$

c) $\frac{x + 1}{2} - \frac{(x - 1)^2}{4} - \frac{x + 2}{3} + \frac{(x - 2)^2}{6} = \frac{1}{6}$

Aplica lo aprendido

5 ▼▽▽ He pagado 14,30 € por un bolígrafo, un cuaderno y una carpeta. Si el precio de la carpeta es 5 veces el del cuaderno y este cuesta el doble que el bolígrafo, ¿cuál es el precio de cada artículo?

6 ▼▽▽ Álvaro y Yago han comprado dos videojuegos que tenían el mismo precio, pero han conseguido una rebaja del 16% y del 19%, respectivamente.

Si Álvaro pagó 1,26 € más que Yago, ¿cuál era el precio que tenía el videojuego?

7 ▼▽▽ Con 3,5 € más del dinero que tengo, podría comprar la camiseta de mi equipo. Si tuviera el doble, me sobrarían 7,25 €.

¿Cuánto dinero tengo?

8 ▼▽▽ Si al cuadrado de un número le restamos su triple, obtenemos 130.

¿Cuál es el número?

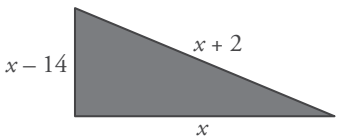
9 ▼▽▽ Halla dos números enteros consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145.

10 ▼▽▽ Halla tres números enteros consecutivos tales que la diferencia entre el cuadrado del mayor y el menor sea igual al producto del menor por el intermedio aumentado en cuatro unidades.

11 ▼▽▽ La tercera parte del cuadrado de un número entero, sumado a la quinta parte del mismo número, da como resultado 78. Halla dicho número.

12 ▼▽▽ La superficie de un rectángulo es 494 cm^2. Halla sus dimensiones sabiendo que una es 7 cm más larga que la otra.

13 ▼▽▽ En un triángulo rectángulo, un cateto mide 2 cm menos que la hipotenusa y 14 cm más que el otro cateto. Calcula la longitud de los tres lados.



©GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas

14 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

De los socios de un club deportivo:

- **Los 2/5 juegan al fútbol.**
- **1/3 de los que quedan juega al baloncesto.**
- **28 se dedican al balonmano.**
- **Y aún queda 1/6 que hacen atletismo.**

¿Cuántos socios son?

Llamamos x al número de socios del club.

- $\frac{2}{5}x$ juegan al fútbol → quedan $\frac{3}{5}x$
- $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}x = \frac{1}{5}x$ juega a baloncesto → quedan $\frac{2}{5}x$
- $\frac{2}{5}x - 28$ son los que hacen atletismo.



Por tanto, $\frac{2}{5}x - 28 = \frac{1}{6}x$. Resolvemos:

$12x - 840 = 5x \rightarrow x = 120$ son los socios del club.

15 ▼▽▽ Del dinero de una cuenta bancaria retiramos 1/7; ingresamos después 2/15 de lo que quedó y aún faltan 12 € para tener la cantidad inicial.

¿Cuánto dinero había en la cuenta?

16 ▼▼▽ Dos hermanas se llevan 3 años y su padre tiene 45. Hace 7 años, la suma de las edades de las hijas era la mitad que la del padre. ¿Qué edad tiene cada hija?

EDAD	HOY	HACE 7 AÑOS
HIJA MENOR	x	$x - 7$
HIJA MAYOR	$x + 3$	$x + 3 - 7$
PADRE	45	38

17 ▼▼▽ Un padre de 43 años tiene dos hijos de 9 y 11 años. ¿Cuántos años han de transcurrir para que entre los dos hijos igualen la edad del padre?

18 ▼▼▽ La edad actual de un padre es el triple que la de su hijo y dentro de 14 años será el doble. ¿Qué edad tiene cada uno?

19 ▼▼▽ Un repostero ha mezclado 12 kg de azúcar de 1,10 €/kg con cierta cantidad de miel de 4,20 € el kilo. La mezcla sale a 2,34 €/kg. ¿Cuánta miel puso?

	CANTIDAD (kg)	PRECIO (€/kg)	COSTE (€)
AZÚCAR	12	1,10	$1,10 \cdot 12 = 13,20$
MIEL	x	4,20	$4,20x$
MEZCLA	$12 + x$	2,34	$2,34(12 + x)$

COSTE DEL AZÚCAR + COSTE DE LA MIEL = COSTE DE LA MEZCLA

20 ▼▼▽ ¿Cuántos litros de aceite de orujo de 1,6 €/l tenemos que añadir a 60 l de aceite de oliva de 2,8 €/l para obtener una mezcla de 2,5 €/l?

Autoevaluación

1 Busca por tanteo una solución exacta de cada una de las siguientes ecuaciones:

a) $(x + 1)^3 = 64$

b) $\sqrt{x + 80} = 11$

2 Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $3x - 2(x + 3) = x - 3(x + 1)$

b) $\frac{x - 3}{5} = \frac{x + 1}{3} - 2$

3 Resuelve estas ecuaciones: a) $x^2 - 5x = 0$

b) $2x^2 - 50 = 0$ c) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

4 Juan tiene 5 años más que Sandra. Dentro de 3 años, la edad de Juan será el doble de la de Sandra. ¿Qué edad tiene cada uno?

5 La altura de un rectángulo mide 5 m menos que su base, y su área es igual a 40 m^2. Calcula la medida de los lados del rectángulo.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.